

העתקות לינאריות

1 התחלה

1.1 הגדרות

♣ בנושא השני בקורס זה - "מטריצות ומרחבי קואורדינטות" - ראינו את הקשר בין מטריצות מעל שדה למרחב הקואורדינטות שלו, בנושא זה נראה הכללה של נקודה זו למרחבים וקטוריים כלליים ונראה גם עד כמה מרחב הקואורדינטות עוזר לנו להבין אותם.

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 1.1. פונקציה $T : V \rightarrow W$ תיקרא העתקה ליניארית (להלן גם: ה"ל) אם היא מקיימת את שתי התכונות הבאות:

$$1. \text{ חיבוריות (אדיטיביות) - לכל } v_1, v_2 \in V \text{ מתקיים } T(v_1 + v_2) = T(v_1) + T(v_2)$$

$$2. \text{ כפליות (הומוגניות) - לכל } v \in V \text{ ולכל } c \in \mathbb{F} \text{ מתקיים } T(c \cdot v) = c \cdot T(v)$$

♣ כלומר העתקה ליניארית היא פונקציה השומרת על המבנה של המרחב הווקטורי (בקובץ הטענות נראה שבהכרח מתקיים $T(0_V) = 0_W$).

מבחינה גאומטרית זה אומר שבניגוד לכל פונקציה $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ שיכולה לעוות את המרחב בכל דרך שנעלה על הדעת, העתקות ליניאריות מוגבלות ביכולת העיוות שלהן - הגבלה זו מתבטאת בכך שראשית הצירים מועתקת בהכרח אל עצמה ושקווים ישרים אינם מתעקמים; הנה **סרטון** של [bluebrown](#) שמסביר את הנקודה הזו בצורה נהדרת (כמו תמיד).

♣ שימו לב: החיבור הווקטורי והכפל בסקלר שבאגף שמאל הם אלו של V ואילו החיבור הווקטורי והכפל בסקלר שבאגף ימין הם אלו של W , זו הסיבה שהעתקה ליניארית יכולה להיות רק בין שני מרחבים וקטוריים מעל לאותו שדה.

דוגמה 1.2. פונקציית האפס (0_W) $f(v) := 0_W$ לכל $v \in V$ ופונקציית הזהות (Id_V) הן העתקות ליניאריות.

דוגמה 1.3. בדוגמה הזו נתקלנו כבר בנושא הקודם - כל מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מגדירה העתקה ליניארית $T_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ ע"י $T_A(v) := A \cdot v$ (לכל $v \in \mathbb{F}^n$).

דוגמה 1.4. תהא A קבוצה, ראינו שקבוצת הפונקציות מ- A ל- $\mathbb{F}$ היא מרחב וקטורי, כל איבר $a \in A$ מגדיר העתקה ליניארית $T_a : \mathbb{F}^A \rightarrow \mathbb{F}$ ע"י הצבה - $T_a(f) := f(a)$ (לכל $f \in \mathbb{F}^A$).

דוגמה 1.5. כל איבר $r \in \mathbb{F}$ מגדיר העתקה ליניארית $T_r : \mathbb{F}^{\mathbb{F}} \rightarrow \mathbb{F}^{\mathbb{F}}$ ע"י $T_r(f)x := f(x - r)$ (לכל $f \in \mathbb{F}^{\mathbb{F}}$).

הגדרה 1.6. תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ריבועית, העקבה (באנגלית Trace) של A היא סכום האיברים שעל האלכסון הראשי, כלומר:

$$\text{tr} A := \sum_{i=1}^n [A]_{ii}$$

♣ אנחנו ניתקל בעקבה של מטריצה פעם נוספת באחת הדוגמאות למכפלה פנימית (ליניארית 2).

מה המשמעות הגאומטרית של עקבה???

מסקנה 1.7. פונקציית העקבה ($\text{tr} : M_n(\mathbb{F}) \rightarrow \mathbb{F}$) היא העתקה ליניארית.

¹ כלומר T_r מעתיקה את f לפונקציה $g : \mathbb{F} \rightarrow \mathbb{F}$ המוגדרת ע"י $g(x) := f(x - r)$ (לכל $x \in \mathbb{F}$).

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$.

משפט 1.8. תכונות של העתקות ליניאריות

תהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית, מתקיימים שלושת הפסוקים הבאים:

$$1. T(0_V) = 0_W$$

$$2. T(-v) = -T(v) \text{ לכל } v \in V \text{ מתקיים}$$

$$3. T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot T(v_i) \text{ לכל } v_1, v_2, \dots, v_n \in V \text{ ולכל } a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F} \text{ מתקיים}$$

הוכחה. מהיות T העתקה ליניארית נובע כי:

$$1. T(0_V) = T(0 \cdot 0_V) = 0 \cdot T(0_V) = 0_W$$

$$2. T(-v) = T(-1 \cdot v) = -1 \cdot T(v) = -T(v) \text{ לכל } v \in V \text{ מתקיים}$$

כדי להוכיח את סעיף 3 יש להשתמש באינדוקציה על הגדרת העתקה ליניארית. ■

משפט 1.9. נניח V -ש- n ויהי $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ בסיס של V , לכל $w_1, w_2, \dots, w_n \in W$ קיימת העתקה ליניארית $T : V \rightarrow W$ יחידה כך ש- $T(v_i) = w_i$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$.

כלומר ניתן להגדיר העתקה ליניארית ע"י הגדרת פעולתה על איברי בסיס בלבד. ♣

הוכחה. יהיו $w_1, w_2, \dots, w_n \in W$ ונגדיר העתקה ליניארית $T : V \rightarrow W$ ע"י (לכל $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$):

$$T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i$$

ראינו שכל וקטור $v \in V$ ניתן להצגה באופן יחיד כציר"ל של $\mathcal{B}$ ולכן T מוגדרת היטב.

T היא העתקה ליניארית שכן לכל $u, u' \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} T(u + u') &= T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i + \sum_{i=1}^n b_i \cdot v_i\right) = T\left(\sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n (a_i + b_i) \cdot w_i \\ &= \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i + \sum_{i=1}^n b_i \cdot w_i = T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) + T\left(\sum_{i=1}^n b_i \cdot v_i\right) = T(u) + T(u') \\ T(c \cdot u) &= T\left(c \cdot \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) = T\left(\sum_{i=1}^n c \cdot a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n c \cdot a_i \cdot w_i = c \cdot \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i = c \cdot T(u) \end{aligned}$$

כאשר $a_1, a_2, \dots, a_n, b_1, b_2, \dots, b_n \in \mathbb{F}$ הם הסקלרים היחידים ב- $\mathbb{F}$ המקיימים $u = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$ ו- $u' = \sum_{i=1}^n b_i \cdot v_i$. היחידות של T נובעת מהעובדה ש- T מכבדת צירופים ליניאריים (משפט 1.8) ושכל וקטור $v \in V$ ניתן להצגה באופן יחיד כציר"ל של $\mathcal{B}$. ■

מסקנה 1.10. תהא $T : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ העתקה ליניארית, קיימת $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ יחידה כך ש- $T = T_A$.

כבר ראינו שהעמודה ה- j של מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ היא $T_A(e_j) = A \cdot e_j$ ולכן ניתן למצוא את המטריצה המתאימה ע"י הפעלת T על איברי הבסיס הסטנדרטי. ♣

טענה 1.11. לכל $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ מתקיים $\text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$.

הוכחה. מהגדרה מתקיים:

$$\begin{aligned} \text{tr}(AB) &= \sum_{i=1}^n [AB]_{ii} = \sum_{i=1}^n \left(\sum_{k=1}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{ki} \right) = \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n [A]_{ik} \cdot [B]_{ki} \right) \\ &= \sum_{k=1}^n \left(\sum_{i=1}^n [B]_{ki} \cdot [A]_{ik} \right) = \sum_{k=1}^n [BA]_{kk} = \text{tr}(BA) \end{aligned}$$

■

2 גרעין ותמונה, הרכבה והפיכות

2.1 הגדרות

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$, ותהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית.

הגדרה 2.1. הגרעין של T הוא קבוצת כל הווקטורים ב- V ש- T מעתיקה אל 0_W , כלומר:

$$\ker T := \{v \in V \mid T(v) = 0_W\}$$

בפרט, הגרעין של העתקה $T_A : \mathbb{F}^n \rightarrow \mathbb{F}^m$ המוגדרת ע"י מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ הוא בדיוק מרחב הפתרונות של הממש"ל ההומוגנית $A \cdot x = \vec{0}$.
 כמו כן התמונה של T_A היא בדיוק $\{b \in \mathbb{F}^m \mid \exists x \in \mathbb{F}^n : A \cdot x = b\}$, כלומר קבוצת כל הווקטורים ב- $\mathbb{F}^m$ שעבורם יש לממש"ל $A \cdot x = b$ פתרון ($b \in \mathbb{F}^m$).

♣

טענה. הגרעין והתמונה של T הם תתי-מרחבים של V ו- W בהתאמה.

הגדרה 2.2. נניח ש- $\ker T$ נ"ס, האפסיות של T מוגדרת ע"י $\text{null } T := \dim(\ker T)$.

הגדרה 2.3. נניח ש- $\text{Im } T$ נ"ס, הדרגה של T מוגדרת ע"י $\text{rk } T := \dim(\text{Im } T)$.

אולי כדאי לתלות את ההגדרה של האפסיות והדרגה בכך ש- V נ"ס???

טענה. נניח שקיימת העתקה ליניארית הפיכה $S : V \rightarrow W$, גם ההופכית שלה $S^{-1} : W \rightarrow V$ היא העתקה ליניארית.

הגדרה 2.4. נאמר ש- V ו- W איזומורפיים זה לזה אם קיימת העתקה ליניארית $S : V \rightarrow W$ חח"ע ועל, S כזו תיקרא איזומורפיזם בין V ל- W .

רעיון האיזומורפיזם אינו מיוחד לאלגברה ליניארית, הוא משותף לכל תחומי המתמטיקה ומשמעותו היא ששני אובייקטים מתמטיים זהים מכל בחינה שמעניינת אותנו בהקשר מסוים. לתפיסתי האיזומורפיזם הוא נשמת אפה של המתמטיקה וכבר כתבתי על כך בקובץ "אוניברסיטאית למתמטיקה הקדמה", מי שרוצה לקרוא עוד בנושא ולראות הגדרה פורמלית יכול לקרוא את הערך איזומורפיזם בוויקיפדיה.

♣

אם שני מרחבים וקטוריים נוצרים סופית איזומורפיים זה לזה אז הם בפרט שווי ממד.

♣

נניח ש- V נ"ס.

הגדרה 2.5. נסמן $n := \dim V$ ויהי $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ בסיס של V .

• תהא $\omega_B : V \rightarrow \mathbb{F}^n$ פונקציה המוגדרת ע"י $\omega_B(v) := [v]_B$ (לכל $v \in V$), כלומר אם $v = \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$ אז:

$$\omega_B(v) := \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$$

• מהגדרה ω_B היא פונקציה הפיכה, א"כ תהא $\tau_B : \mathbb{F}^n \rightarrow V$ הפונקציה ההופכית שלה, כלומר:

$$\tau_B \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} := \sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i$$

מסקנה 2.6. ω_B ו- τ_B הן העתקות ליניאריות.

מסקנה 2.7. V איזומורפי ל- $\mathbb{F}^n$ והפונקציה ω_B היא איזומורפיזם בין V ל- $\mathbb{F}^n$.



שימו לב ש- V יכול להיות בעצמו $\mathbb{F}^n$ ואז המסקנה אומרת בעצם שאין שום הבדל בין בסיס B של $\mathbb{F}^n$ (כל בסיס!) לבין הבסיס הסטנדרטי, שניהם מתנהגים באותה צורה בדיוק ורק הנוחות שלנו כבני אדם גורמת לנו להעדיף את הבסיס הסטנדרטי על פני הבסיסים האחרים.

מסקנה 2.8. אם V ו- W מאותו ממד (בפרט גם W נ"ס) אז הם איזומורפיים.

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים מעל לשדה $\mathbb{F}$, ותהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית.

טענה 2.9. הגרעין והתמונה של T הם תתי-מרחבים של V ו- W בהתאמה.

תזכורת: עבור פונקציה $f : A \rightarrow B$ ותת-קבוצה $S \subseteq B$ אנו מגדירים $f^{-1}(S) := \{a \in A \mid f(a) \in S\}$, גם אם f אינה הפיכה.

טענה 2.10. לכל תמ"ו $U \subseteq W$ גם $T^{-1}(U)$ הוא תמ"ו (של V), כמו כן לכל ישריה $S \subseteq W$ הקבוצה $T^{-1}(S)$ היא ישריה או הקבוצה הריקה.

הוכחה.

• יהי $U \subseteq W$ תמ"ו.

– ממשפט 1.8 ומהיות U תמ"ו נובע ש- $0_W \in U$ ולכן $T(0_V) = 0_W \in U$ ולכן $0_V \in T^{-1}(U)$.

– יהיו $v_1, v_2 \in T^{-1}(U)$, מכאן ש- $T(v_1), T(v_2) \in U$ ולכן מהיות U תמ"ו נובע ש- $T(v_1) + T(v_2) \in U$ וממילא $v_1 + v_2 \in T^{-1}(U)$.

– יהיו $v \in T^{-1}(U)$ ו- $c \in \mathbb{F}$, מכאן ש- $T(v) \in U$ ולכן מהיות U תמ"ו נובע ש- $T(c \cdot v) = c \cdot T(v) \in U$ וממילא $c \cdot v \in T^{-1}(U)$.

• תהא $S \subseteq W$ ישריה, יהי $U \subseteq W$ מרחב הכיוונים שלה ונניח ש- $T^{-1}(S) \neq \emptyset$.

יהי $v_0 \in T^{-1}(S)$, א"כ $T(v_0) \in S$ ומכאן ש- $S = \{T(v_0)\} + U$.

ראינו ש- $T^{-1}(U)$ הוא תמ"ו ולכן אם נוכיח ש- $T^{-1}(S) = \{v_0\} + T^{-1}(U)$ נקבל את המבוקש.

יהי $v_1 \in T^{-1}(S)$, א"כ $T(v_1) \in S$ ולכן $T(v_1) - T(v_0) \in U$ וממילא $v_1 - v_0 \in T^{-1}(U)$ ו- $v_1 \in \{v_0\} + T^{-1}(U)$.

$$\Rightarrow T^{-1}(S) \subseteq \{v_0\} + T^{-1}(U)$$

יהי $v_2 \in \{v_0\} + T^{-1}(U)$, א"כ $v_2 - v_0 \in T^{-1}(U)$ ולכן $T(v_2) - T(v_0) = T(v_2 - v_0) \in U$ וממילא $T(v_2) \in S$ ו- $v_2 \in T^{-1}(S)$.

$$\Rightarrow T^{-1}(S) \supseteq \{v_0\} + T^{-1}(U)$$

$$\Rightarrow T^{-1}(S) = \{v_0\} + T^{-1}(U)$$

■

טענה 2.11. $\ker T = \{0_V\}$ חח"ע אס"ם.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- $\ker T \neq \{0_V\}$, ממשפט 1.8 נובע ש- $\ker T \supseteq \{0_V\}$ ולכן ע"פ ההנחה קיים $v \in V$, $v \neq 0_V$ כך ש- $T(v) = 0_W$ ומכיוון ש- $T(0_V) = 0_W$ (משפט 1.8) נובע מזה ש- T אינה חח"ע. מכאן שאם T חח"ע אז $\ker T = \{0_V\}$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $\ker T = \{0_V\}$ ויהיו $v_1, v_2 \in V$ כך ש- $T(v_1) = T(v_2)$, מכאן ש- $T(v_1 - v_2) = 0_W$ וע"פ ההנחה $v_1 - v_2 = 0_V$, כלומר $v_1 = v_2$.
 v_1 ו- v_2 הני"ל היו שרירותיים ומכאן שלכל $v_1, v_2 \in V$ כך ש- $T(v_1) = T(v_2)$ מתקיים $v_1 = v_2$ - כלומר T חח"ע.

■

מסקנה 2.12. T חח"ע אס"ם לכל תת-קבוצה $S \subseteq V$ בת"ל גם $T(S)$ בת"ל.

הוכחה.

• $\Leftarrow$

נניח ש- T חח"ע ותהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה בת"ל.

יהיו $w_1, w_2, \dots, w_n \in T(S)$ ו- $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i = 0_W$ ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ כך ש- $w_i = T(v_i)$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$.

$$\Rightarrow T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot T(v_i) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot w_i = 0_W$$

מההנחה ומהטענה האחרונה (2.11) נובע ש- $\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = 0_V$ ומכיוון ש- S בת"ל $a_i = 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$; א"כ הצר"ל המתאפס היחיד של $T(S)$ הוא הטריבויאלי ולכן היא בת"ל.

• $\Rightarrow$

נניח ש- T אינה חח"ע, מטענה 2.11 נובע שקיים $v \in V$, $v \neq 0_V$ כך ש- $T(v) = 0_W$, יהי v כנ"ל. הקבוצה $\{v\}$ היא קבוצה בת"ל אך הקבוצה $\{T(v)\} = \{0_W\}$ תלויה לינארית, מכאן שאם לכל תת-קבוצה $S \subseteq V$ בת"ל גם $T(S)$ בת"ל אז T חח"ע.

■

טענה 2.13. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה, אם $T(S)$ בת"ל אז גם S בת"ל.

הוכחה. נניח ש- $T(S)$ בת"ל, יהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in S$ ויהיו $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i = 0_V$.

$$\Rightarrow 0_W = T(0_V) = T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right) = \sum_{i=1}^n a_i \cdot T(v_i)$$

מהיות $T(S)$ בת"ל נובע ש- $a_i = 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$ ומכאן שגם S בת"ל.

■

טענה 2.14. תהא $S \subseteq V$ תת-קבוצה פורשת ($\text{span} S = V$), הקבוצה $T(S)$ פורשת את $\text{Im} T$ ($\text{span} T(S) = \text{Im} T$).

מסקנה 2.15. אם V נ"ס אז גם $\text{Im} T$ נ"ס.

מסקנה 2.16. נניח ש- V ו- W נ"ס, T חח"ע ועל א"ס לכל בסיס $B \subseteq V$ (של V) גם $T(B)$ בסיס (של W).

טענה 2.17. לכל מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מתקיים $\text{rk} T_A = \text{rk} A$.

הוכחה. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ מטריצה, אנחנו יודעים שעמודות המטריצה הן התמונות של איברי הבסיס הסטנדרטי ולכן הן פורשות את $\text{Im} T_A$, א"כ $\text{Im} T_A$ הוא פרוש העמודות של A ולכן $\text{rk} A = \dim(\text{Im} T_A)$ ומכיון שע"פ ההגדרה גם $\text{rk} T_A = \dim(\text{Im} T_A)$ הרי $\text{rk} T_A = \text{rk} A$. ■

משפט 2.18. משפט הדרגה (משפט הממדים השני)

מתקיים:

$$\dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im} T) = \text{null} T + \text{rk} T$$

הוכחה. יהיו $v_1, v_2, \dots, v_k \in V$ כך ש- $B_0 := (v_1, v_2, \dots, v_k)$ הוא בסיס סדור של $\ker T$, ויהיו $v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n \in V$ כך ש- $B := (v_1, v_2, \dots, v_k, v_{k+1}, v_{k+2}, \dots, v_n)$ הוא בסיס של V . מטענה 2.14 נובע שהסדרה $(T(v_1), T(v_2), \dots, T(v_k), T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \dots, T(v_n))$ פורשת את $\text{Im} T$, ומהגדרת B_0 נובע שהסדרה $C := (T(v_{k+1}), T(v_{k+2}), \dots, T(v_n))$ פורשת את $\text{Im} T$. יהיו $a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n \in \mathbb{F}$ כך ש- $\sum_{i=k+1}^n a_i \cdot T(v_i) = 0_W$ וממילא $T(\sum_{i=k+1}^n a_i \cdot v_i) = 0_W$, א"כ $\sum_{i=k+1}^n a_i \cdot v_i \in \ker T$, ולכן מהגדרת B נובע ש- $a_i = 0$ לכל $i \in \mathbb{N}$ כך ש- $k+1 \leq i \leq n$. כלומר הצר"ל המתאפס היחיד של C הוא הטריבויאלי ולכן C בת"ל וממילא גם בסיס של $\text{Im} T$.

$$\Rightarrow \dim(\text{Im} T) = n - k = \dim V - \dim(\ker T)$$

$$\Rightarrow \dim V = \dim(\ker T) + \dim(\text{Im} T)$$

■

מסקנה 2.19. אם V נ"ס ו- T חח"ע ועל אז W נ"ס ומתקיים $\dim V = \dim W$.

מסקנה 2.20. נניח ש- V נ"ס, מתקיימים ארבעת הפסוקים הבאים:

$$1. \dim V \geq \dim(\text{Im} T)$$

$$2. \text{אם } T \text{ על אז } \dim V \geq \dim W$$

$$3. \text{אם } T \text{ חח"ע אז } \dim V = \dim(\text{Im} T) \text{ ומכאן שאם } W \text{ נ"ס אז } \dim V \leq \dim W$$

$$4. \text{נניח ש-} W \text{ נ"ס ו-} \dim V = \dim W, \text{ על א"ס } T \text{ היא חח"ע.}$$

טענה 2.21. נניח שקיימת העתקה ליניארית הפיכה $S: V \rightarrow W$, גם ההופכית שלה $S^{-1}: W \rightarrow V$ היא העתקה ליניארית.

הוכחה. יהיו $w, w' \in W$ ו- $c \in \mathbb{F}$, ויהיו $v, v' \in V$ אותם וקטורים יחידים כך ש- $S(v) = w$ ו- $S(v') = w'$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow S^{-1}(w + w') &= S^{-1}(S(v) + S(v')) = S^{-1}(S(v + v')) = v + v' = S^{-1}(w) + S^{-1}(w') \\ \Rightarrow S^{-1}(c \cdot w) &= S^{-1}(c \cdot S(v)) = S^{-1}(S(c \cdot v)) = c \cdot v = c \cdot S^{-1}(w) \end{aligned}$$

מהיות w, w' ו- c שרירותיים נובע ש- S^{-1} היא העתקה ליניארית. ■

טענה 2.22. יהי U מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהא $S: W \rightarrow U$ העתקה ליניארית, גם $S \circ T$ היא העתקה ליניארית.

הוכחה. יהיו $v, v' \in V$ ו- $c \in \mathbb{F}$.

$$\begin{aligned} \Rightarrow (S \circ T)(v + v') &= S(T(v + v')) = S(T(v) + T(v')) = S(T(v)) + S(T(v')) = (S \circ T)(v) + (S \circ T)(v') \\ \Rightarrow (S \circ T)(c \cdot v) &= S(T(c \cdot v)) = S(T(v)) = c \cdot S(T(v)) = c \cdot (S \circ T)(v) \end{aligned}$$

טענה 2.23. יהי U מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ותהא $S: W \rightarrow U$ העתקות ליניאריות, מתקיים:

$$\bullet \text{ אם } T \text{ על אז } \text{rk}(S \circ T) = \text{rk} S$$

$$\bullet \text{ אם } S \text{ חח"ע אז } \text{rk}(S \circ T) = \text{rk} T$$

הוכחה.

$$\bullet \text{ אם } T \text{ על אז } \text{Im}(S \circ T) = \text{Im} S \text{ ולכן } \text{rk}(S \circ T) = \text{rk} S$$

$$\bullet \text{ אם } S \text{ חח"ע אז ממשפט הדרגה נובע ש-} \dim(\text{Im}(S \circ T)) = \dim(\text{Im} T) = \text{rk} T = \dim(\text{Im}(S|_{\text{Im} T})) \text{ ומכיון ש-} \text{Im}(S|_{\text{Im} T}) = \text{Im}(S \circ T) \text{ נדע שמתקיים:}$$

$$\text{rk}(S \circ T) = \dim(\text{Im}(S \circ T)) = \dim(\text{Im}(S|_{\text{Im} T})) = \text{rk} T$$

■

3 המטריצה המייצגת

3.1 הגדרות

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל לשדה $\mathbb{F}$, ויהיו $\mathcal{B} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ ו- $\mathcal{C} := (w_1, w_2, \dots, w_m)$ בסיסים סדורים של V ו- W בהתאמה ($n := \dim V$ ו- $m := \dim W$).

הגדרה 3.1. תהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית, המטריצה המייצגת של T ביחס ל- $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ היא מטריצה מסדר $m \times n$ שהעמודה ה- j שלה היא $[T(v_j)]_{\mathcal{C}}$ (לכל $j \in \mathbb{N}$, $n \geq j$), כלומר:

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} := \left[\begin{array}{c|c|c|c} | & | & | & | \\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \dots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}} \\ | & | & | & | \end{array} \right]$$

אנחנו נראה בקובץ הטענות כיצד המטריצה המייצגת אכן מייצגת את ההעתקה הליניארית, הביטוי העיקרי לייצוג זה הוא העובדה שלכל $v \in V$ מתקיים:

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

הגדרה 3.2. יהי $\mathcal{A}$ בסיס סדור של V , המטריצה $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}}$ נקראת מטריצת מעבר בסיס $\mathcal{A}$ מ- $\mathcal{B}$.

הסיבה להגדרה זו היא שלכל $v \in V$ מתקיים $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [v]_{\mathcal{A}} = [v]_{\mathcal{B}}$.

יהיו V ו- W מרחבים וקטוריים נוצרים סופית מעל לשדה $\mathbb{F}$, יהיו $\mathcal{C}$ -ו- $\mathcal{B}$ בסיסים סדורים של V ו- W בהתאמה ותהא $T : V \rightarrow W$ העתקה ליניארית.

3.2 התחלה

טענה 3.3. תהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ויהיו E_1 ו- E_2 הבסיסים הסטנדרטיים של $\mathbb{F}^m$ -ו- $\mathbb{F}^n$ בהתאמה, מתקיים $[T_A]_{E_2}^{E_1} = A$.

טענה 3.4. נסמן $n := \dim V$ ו- $m := \dim W$ ותהא $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$, קיימת ה"ל $S : V \rightarrow W$ יחידה כך ש- $A = [S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

♣ בהינתן מטריצה $A \in M_{m \times n}(\mathbb{F})$ נוכל למצוא את אותה S יחידה ע"י הפעלת $\tau_{\mathcal{C}}$ על כל אחת מעמודות A בנפרד ובכך למצוא לאן מעתיקה T את איברי $\mathcal{B}$ (מה שמגדיר ה"ל יחידה).

משפט 3.5. לכל $v \in V$ מתקיים:

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}} = [T(v)]_{\mathcal{C}}$$

♣ משפט זה הוא הסיבה העיקרית לכך שהמטריצה המייצגת נקראת בשם זה.

הוכחה. נסמן $n := \dim V$ ויהיו $v_1, v_2, \dots, v_n \in V$ כך ש- $\mathcal{B} = (v_1, v_2, \dots, v_n)$, כמו כן יהי $v \in V$ ונסמן את הקואורדינטה ה- i של $[v]_{\mathcal{B}}$ ב- a_i (לכל $i \in \mathbb{N}$, $n \geq i$).

מהגדרת המטריצה המייצגת ומהגדרת כפל מטריצה בווקטור נובע כי:

$$\begin{aligned} [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [v]_{\mathcal{B}} &= \sum_{i=1}^n a_i \cdot [T(v_i)]_{\mathcal{C}} = \sum_{i=1}^n a_i \cdot \omega_{\mathcal{C}}(T(v_i)) = \sum_{i=1}^n \omega_{\mathcal{C}}(a_i \cdot T(v_i)) \\ &= \sum_{i=1}^n \omega_{\mathcal{C}}(T(a_i \cdot v_i)) = \omega_{\mathcal{C}}\left(\sum_{i=1}^n T(a_i \cdot v_i)\right) \\ &= \omega_{\mathcal{C}}\left(T\left(\sum_{i=1}^n a_i \cdot v_i\right)\right) = \omega_{\mathcal{C}}(T(v)) = [T(v)]_{\mathcal{C}} \end{aligned}$$

■

מסקנה 3.6. יהי U מ"ו נ"ס מעל $\mathbb{F}$, יהי $\mathcal{A}$ בסיס סדור של U ותהא $S : W \rightarrow U$ העתקה ליניארית; מתקיים:

$$[S \circ T]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} = [S]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

מסקנה 3.7. נסמן $A := [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$, מתקיים:

$$T = \tau_{\mathcal{C}} \circ T_A \circ \omega_{\mathcal{B}}$$

$$T_A = \omega_{\mathcal{C}} \circ T \circ \tau_{\mathcal{B}}$$

מסקנה 3.8. מתקיים $\text{rk}[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \text{rk}T$.

הוכחה. נסמן $A := [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$, אנחנו יודעים ש- $\text{rk}A = \text{rk}T_A$ ולכן מספיק שנוכיח כי $\text{rk}T_A = \text{rk}T$.

אנחנו יודעים ש- $\tau_{\mathcal{C}}, \omega_{\mathcal{C}}, \tau_{\mathcal{B}}, \omega_{\mathcal{B}}$ הן העתקות ליניאריות הפיכות (כלומר חח"ע ועל), ולכן מטענה 2.23 ומהמסקנה הקודמת (3.7) נובע ש- $\text{rk}T_A = \text{rk}T$.

■

מסקנה 3.9. שלושת הפסוקים הבאים שקולים.

• T הפיכה.

• קיים זוג בסיסים $\mathcal{C}$ -ו- $\mathcal{B}$ (של V ו- W בהתאמה) כך ש- $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ הפיכה.

• לכל זוג בסיסים $\mathcal{C}$ -ו- $\mathcal{B}$ (של V ו- W בהתאמה) המטריצה $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ הפיכה.

♣ נשים לב לכך שכל אחד מהתנאים דורש שיתקיים $\dim V = \dim W$.

3.3 מטריצת מעבר בסיס

מסקנה 3.10. תכונות של מטריצת מעבר בסיס

יהי $\mathcal{A}$ בסיס סדור של V ונסמן $n := \dim V$,

$$1. [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} = I_n \text{ מתקיים.}$$

$$2. \text{ לכל } v \in V \text{ מתקיים } [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} \cdot [v]_{\mathcal{A}} = [v]_{\mathcal{B}}$$

$$3. \text{ יהי בסיס סדור של } V, \text{ מתקיים } [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = [\text{Id}]^{\mathcal{A}}$$

$$4. \text{ מתקיים } [\text{Id}_V]_{\mathcal{A}}^{\mathcal{B}} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{A}} = I_n, \text{ כלומר אלו מטריצות הפיכות והופכיות זו לזו.}$$

$$5. \text{ יהי } B := (b_1, b_2, \dots, b_k) \text{ בסיס סדור של } \mathbb{F}^k \text{ ונסמן ב-} E \text{ את הבסיס הסטנדרטי של } \mathbb{F}^n, [\text{Id}]_E^B \text{ היא מטריצה שהעמודה ה-} j \text{ שלה היא } b_j \text{ (לכל } k \geq j \in \mathbb{N} \text{).}$$

ראינו כבר שמטריצה הפיכה היא מטריצה שהעמודות שלה מהוות בסיס למרחב הקואורדינטות, כעת (לאחר שראינו את סעיפים 4 ו-5) אנו יכולים לומר שכל המטריצות ההפיכות הן מהצורה $[\text{Id}]_E^B$ כאשר B הוא בסיס של מרחב הקואורדינטות המתאים ולכל אחת מהן המטריצה ההופכית היא $[\text{Id}]_B^E$.

מסקנה 3.11. יהיו $\mathcal{B}'$ ו- $\mathcal{C}'$ בסיסים סדורים של V ו- W בהתאמה, מתקיים:

$$[T]_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}'} = [\text{Id}_W]_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{C}} \cdot [T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}$$

כלומר ניתן לעבור ממטריצה מייצגת אחת של העתקה לינארית להצגה אחרת ע"י כפל במטריצות מעבר בסיס מתאימות.

מסקנה 3.12. תהא $f : V \rightarrow V$ העתקה לינארית ויהי $\mathcal{B}'$ בסיס סדור של V , מתקיים:

$$\begin{aligned} [f]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}'} &= [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}'}^{\mathcal{B}} \cdot [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \\ &= \left([\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'}\right)^{-1} \cdot [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}'} \end{aligned}$$

4 דמיון מטריצות

4.1 הגדרות

יהי $\mathbb{F}$ שדה.



בפרק הקודם ראינו שניתן לייצג ע"י מטריצה כל העתקה ליניארית על מרחבים וקטוריים נוצרים סופית, הדרך שבה ייצגנו את העתקה ליניארית הסתמכה על בחירת בסיסים שרירותיים למרחבים הווקטוריים המהווים את התחום והטווח שלה - לו היינו בוחרים בסיסים אחרים ייתכן שהיינו מקבלים מטריצה מייצגת שונה; ההבנה הזו גורמת לנו לרצות ולהגדיר יחס שקילות בין מטריצות המייצגות את אותה העתקה ליניארית.



כדי לפשט את העניין אנחנו לא עומדים לעסוק בכל הדרכים לייצג ה"ל באמצעות מטריצה אלא רק בדרכים שבהן הבסיס של התחום והבסיס של הטווח זהים - כלומר ייצוג מהצורה $[f]_B^B$, ממילא זה אומר שנעסוק אך ורק בהעתקות ליניאריות ממרחב וקטורי לעצמו ויחס השקילות המבוקש יוגדר על מטריצות ריבועיות בלבד. בפרק הקודם ראינו (בקובץ הטענות) שניתן לעבור ממטריצה מייצגת אחת של העתקה ליניארית להצגה אחרת ע"י כפל במטריצות מעבר בסיס מתאימות (אחת מימין ואחת משמאל), ובנוסף, אם מדובר בהעתקה ליניארית ממ"י נ"ס לעצמו ואנו עוסקים רק בייצוגים מהצורה $[f]_B^B$ אז מטריצות המעבר המתאימות הופכיות זו לזו (וכמובן שגם המטריצות המייצגות ריבועיות).

מה יקרה אם נרשה לעצמנו להשתמש בייצוגים שבהם הבסיס של הטווח והבסיס של התחום אינם זהים, ברור שלא נוכל להשתמש בהגדרה שלהלן אך אולי יש בכל זאת דרך לדבר על זה?

הגדרה 4.1. שתי מטריצות ריבועיות $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ תיקראנה דומות זו לזו² אם קיימת מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$ כך שמתקיים $A \sim B$ ואז נסמן $A = P^{-1} \cdot B \cdot P$.



העמודות של מטריצה הפיכה P הן בסיס ו- P היא מטריצת המעבר מבסיס זה אל הבסיס הסטנדרטי, לפיכך P^{-1} היא מטריצת המעבר מהבסיס הסטנדרטי לבסיס העמודות של P ולכן קיום השוויון הנ"ל מראה ש- T_A ו- T_B הם בעצם אותה העתקה ליניארית אך ביחס לבסיסים שונים שכן מתקיים (כאשר $\mathcal{C}$ הוא בסיס העמודות של P):

$$[T_A]_E^E = [\text{Id}]_C^E \cdot [T_B]_E^E \cdot [\text{Id}]_E^C = [T_B]_C^C$$

מסקנה 4.2. דמיון מטריצות הוא יחס שקילות.

²זהו יחס שקילות ולכן אין צורך להקפיד ולומר ש- A דומה ל- B או להפך.

יהי V מ"י מעל לשדה $\mathbb{F}$ ונסמן $n := \dim V$.

טענה 4.3. לכל בסיס $\mathcal{B}$ של V ולכל מטריצה הפיכה $P \in M_n(\mathbb{F})$, קיים בסיס יחיד $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = P$.

הוכחה. לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ נסמן $v_i := \tau_{\mathcal{B}}(c_i)$ כאשר c_i היא העמודה ה- i של P ; סדרת העמודות של P היא בסיס של $\mathbb{F}^n$ ו- $\tau_{\mathcal{B}}$ היא העתקה ליניארית הפיכה, מכאן שע"פ מסקנה 2.16 הסדרה $\mathcal{C} := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ היא בסיס סדור של V ; מהגדרה מתקיים $[\text{Id}_V(v_i)]_{\mathcal{B}} = [v_i]_{\mathcal{B}} = c_i$ לכל $n \geq i \in \mathbb{N}$ ומכאן ש- $[\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}} = P$. א"כ הוכחנו את הקיום של בסיס כנ"ל, היחידות נובעת מההפיכות של $\omega_{\mathcal{B}}$ ומהעובדה שכל בסיס $(w_1, w_2, \dots, w_n)$ כנ"ל מוכרח לקיים $[\text{Id}_V(w_i)]_{\mathcal{B}} = [w_i]_{\mathcal{B}} = c_i$. ■

מסקנה 4.4. תהא $f : V \rightarrow V$ העתקה ליניארית, לכל בסיס $\mathcal{B}$ של V ולכל מטריצה $A \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A \sim [f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ קיים בסיס $\mathcal{C}$ של V כך ש- $[f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}} = A$.

מסקנה 4.5. תהא $f : V \rightarrow V$ העתקה ליניארית, לכל זוג בסיסים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ של V מתקיים $[f]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \sim [f]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{C}}$.

משפט 4.6. תכונות של מטריצות דומות

תהיינה $A, B \in M_n(\mathbb{F})$ כך ש- $A \sim B$, מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

$$1. \text{rk} A = \text{rk} B$$

$$2. \text{tr} A = \text{tr} B$$

$$3. c \in \mathbb{F} \text{ לכל } c \cdot A \sim c \cdot B$$

$$4. \text{לכל } c \in \mathbb{F} \text{ מתקיים } A + c \cdot I_n \sim B + c \cdot I_n$$

$$5. \text{אם } A \text{ היא מטריצה סקלרית}^3 \text{ אז } A = B$$

$$6. \text{לכל } m \in \mathbb{N} \text{ } A^m \sim B^m$$

$$7. \text{אם } A^2 = A \text{ אז } B^2 = B$$

כשנלמד על הדטרמיננטה נראה שגם הדטרמיננטות של מטריצות דומות הן שוות. ♣

כל התכונות הללו יכולות לקבוע ששתי מטריצות אינן דומות (אם אחת התכונות אינה מתקיימת) אך אינן יכולות לומר ששתי מטריצות נתונות דומות זו לזו, בקורס הבא אנחנו נראה כיצד ניתן (בתנאים מסוימים) לקבוע באופן חד משמעי אם שתי מטריצות דומות זו לזו אם לאו. ♣

הוכחה. תהא $P \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה הפיכה כך ש- $A = P^{-1} \cdot B \cdot P$.

1. כשלמדנו על מטריצות ומרחבי קואורדינטות ראינו שכפל במטריצה הפיכה (הן מימין והן משמאל) אינו משנה את הדרגה.

2. מטענה 2.23 ומהקיבוץ של כפל מטריצות נובע שמתקיים:

$$\begin{aligned} \text{tr}(A) &= \text{tr}(P^{-1} \cdot (B \cdot P)) = \text{tr}((B \cdot P) \cdot P^{-1}) \\ &= \text{tr}(B \cdot (P \cdot P^{-1})) = \text{tr}(B \cdot I_n) = \text{tr}(B) \end{aligned}$$

■

³כזכור A היא מטריצה סקלרית אם קיים $c \in \mathbb{F}$ כך ש- $A = c \cdot I_n$.
⁴כלומר אם A מייצגת הטלה (בפרק הבא) אז גם B מייצגת הטלה.

5 נספחים

5.1 הגדרות

יהי V מ"ו מעל לשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 5.1. יהיו $W, U \subseteq V$ תתי-מרחבים כך ש- $V = W \oplus U$ (נניח שיש כאלה). ההטלה על W במקביל ל- U היא הפונקציה $p: V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י $p(w+u) := w$ לכל $w \in W$ ולכל $u \in U$, כלומר p מפרקת כל וקטור $v \in V$ לרכיביו ב- W וב- U ומחזירה את הרכיב שב- W בלבד.

במילים אחרות: $W = \text{Imp } p, U = \ker p$ ו- $p|_W = \text{Id}_W$; א"כ $V = \text{Imp } p \oplus \ker p$.

♣

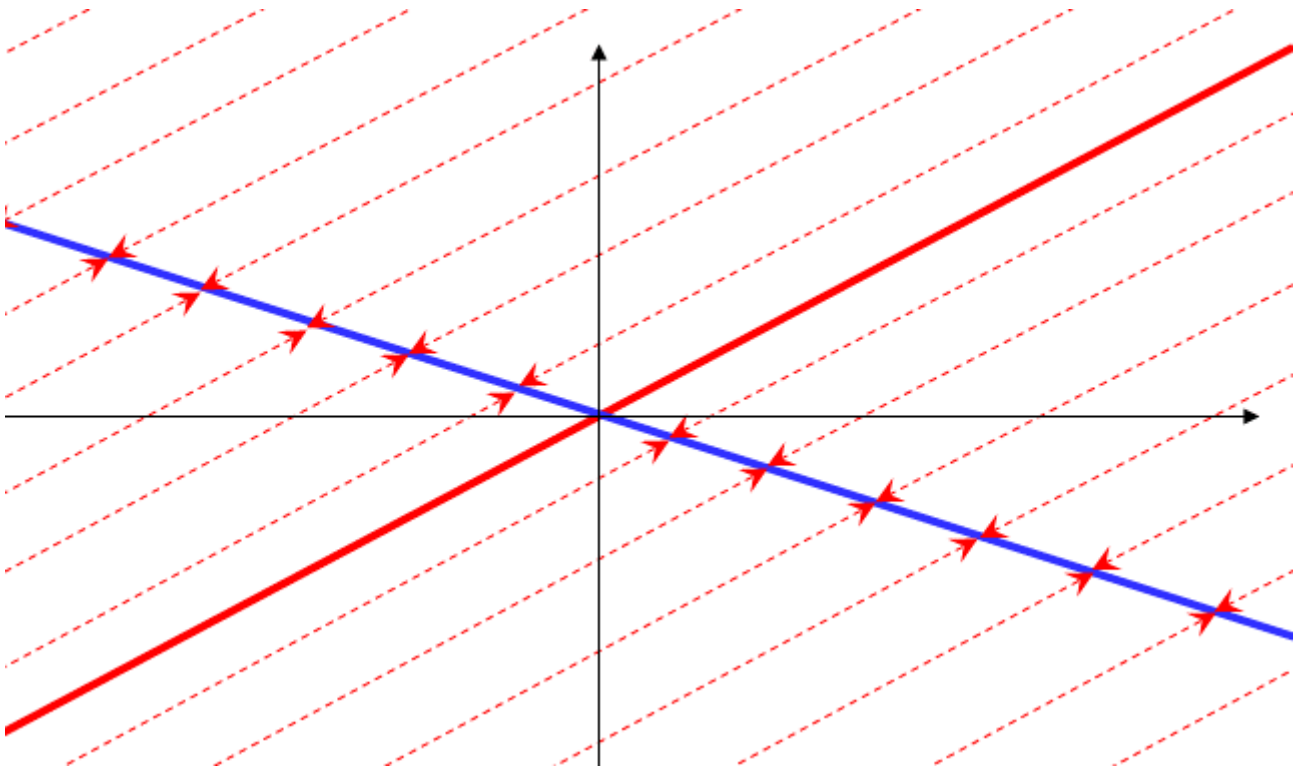
אנחנו מכירים בעיקר את ההטלה של וקטור על אחד הצירים ב- $\mathbb{R}^2$ או ב- $\mathbb{R}^3$ שהיא הטלה על ציר אחד במקביל לצירים המאונכים לו, אך ניתן להטיל על תתי-מרחבים אחרים ובצורה שאינה אנכית.

♣

במקומות אחרים (כגון ויקיפדיה) מגדירים הטלה כהעתקה לינארית $p: V \rightarrow V$ המקיימת $p^2 = p$, זוהי הגדרה שקולה ואנחנו נראה זאת בקובץ ההוכחות.

♣

באיור הבא ניתן לראות כיצד מתבצעת הטלה על ישר אחד במקביל לישר אחר בתוך המישור $(\mathbb{R}^2)$:



איור 1: הטלה על הישר הכחול במקביל לישר האדום

כל וקטור שנמצא על קו מקווקו מועתק אל הנקודה שעליה מצביע החץ המתאים, כלומר המישור מתכווץ לתוך הישר הכחול ע"פ הזווית שמגדיר הישר האדום.

⁵שימו לב שלא כל פונקציה המקיימת את השוויון $V = \text{Imp } p \oplus \ker p$ היא הטלה מפני שלא בהכרח מתקיים גם $p|_W = \text{Id}_W$.

הגדרה 5.2. יהיו $W, U \subseteq V$ תתי-מרחבים כך ש- $V = W \oplus U$ (נניח שיש כאלה).

השיקוף ביחס ל- W (או דרך W) ובמקביל ל- U היא הפונקציה $r : V \rightarrow V$ המוגדרת ע"י $r(w + u) = w - u$, כלומר r מפרקת כל וקטור $v \in V$ לרכיביו ב- W וב- U ואז היא הופכת את הכיוון של הרכיב ב- U ומשאירה את הרכיב ב- W על כנו.

♣ כלומר בשיקוף יש תמ"ו אחד המתפקד כ"מראה" ולפיכך אינו משתנה וכל שאר המרחב "משתקף" בו - כלומר הופך את כיוונו.

מסקנה 5.3. הטלות ושיקופים הן העתקות ליניאריות.

♣ ראשית, שכנעו את עצמכם שסיבוב של המישור ב- θ רדיאנים נגד כיוון השעון הוא אכן העתקה ליניארית, כלומר הוא שומר על החיבור הווקטורי ועל הכפל בסקלר - זה דורש מעט דמיון. כעת מהי המטריצה המייצגת של העתקה ליניארית כזו (בבסיס הסטנדרטי)?

הגדרה 5.4. מטריצת הסיבוב ב- θ רדיאנים נגד כיוון השעון היא המטריצה (לכל $\theta \in \mathbb{R}$):

$$R(\theta) := \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

♣ ואכן, כשמסובבים את המישור ב- θ רדיאנים נגד כיוון השעון הווקטור $\begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ מועתק לווקטור $\begin{bmatrix} \cos \theta \\ \sin \theta \end{bmatrix}$ והווקטור $\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$ מועתק לווקטור $\begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \end{bmatrix}$.

♣ כעת ניתן להוכיח את הזהויות הטריגונומטריות של קוסינוס וסינוס של סכום זוויות⁶ באמצעות כפל מטריצות, מבחינה גאומטרית ברור שסיבוב של המישור ב- β רדיאנים ואח"כ סיבוב ב- α רדיאנים שקול לסיבוב ב- $\alpha + \beta$ רדיאנים ולכן מהשקילות בין כפל מטריצות להרכבת העתקות ליניאריות נובע שמתקיים:

$$\begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & -\sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix}$$

מהגדרת כפל מטריצות נובע שמתקיים:

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

הגדרה 5.5. מטריצה $A \in M_2(\mathbb{R})$ תיקרא מטריצת סיבוב ומתיחה אם ניתן להציג אותה ככפולה של מטריצת סיבוב בסקלר אי-שלילי, כלומר אם קיימים $\theta \in \mathbb{R}$ ו- $0 \leq c \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $A = c \cdot R(\theta)$.

♣ המושג הזה אינו מקובל אך כולם יבינו את כוונתו משמו בלבד.

⁶לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta \pm \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta \mp \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

הגדרה 5.6. יהי גם W מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, נסמן ב- $\text{Hom}(V, W)$ את קבוצת ההעתקות הליניאריות מ- V ל- W ולאחר שנוכיח שהיא מ"ו נקרא לה מרחב ההעתקות (הליניאריות) מ- V ל- W .

טענה. קבוצת ההעתקות הליניאריות $\text{Hom}(V, W)$, יחד עם פעולות החיבור והכפל בסקלר שלה⁷, היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ (לכל מ"ו W מעל $\mathbb{F}$).

♣ כלומר סכום של העתקות ליניאריות וכפל העתקה ליניארית בסקלר הם העתקות ליניאריות, ובנוסף, מתקיימות 8 האקסיומות של מרחב וקטורי.

הגדרה 5.7. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, נאמר ששני וקטורים $v, u \in V$ שקולים זה לזה ביחס ל- W אם $v - u \in W$ ונסמן $v \sim u$.

טענה 5.8. היחס שהוגדר לעיל הוא אכן יחס שקילות.

סימון: נסמן את מחלקת השקילות של וקטור $v \in V$ ביחס הנ"ל ע"י $[v]$.

הגדרה 5.9. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, נסמן את קבוצת מחלקות השקילות (קבוצת המנה) של היחס הנ"ל ב- V/W ולאחר שנוכיח שהיא מ"ו נקרא לה מרחב המנה של W .

סימון: תהא $\pi : V \rightarrow V/W$ העתקת המנה המוגדרת ע"י $\pi(v) = [v]$.

הגדרה 5.10. תהא $S := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים ב- V ויהי $x \in \mathbb{F}^n$, נגדיר את המכפלה $S \cdot x$ ע"י:

$$S \cdot x = (v_1, v_2, \dots, v_n) \cdot x := \sum_{i=1}^n x_i \cdot v_i$$

♣ נשים לב S אינה בהכרח בסיס ולכן x אינו בהכרח וקטור הקואורדינטות של $\sum_{i=1}^n x_i \cdot v_i$.

♣ כפי שכבר הזכרנו בעבר ניתן להתייחס למטריצה ב- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ כסדרה של n וקטורים ב- $\mathbb{F}^m$, מנקודת זו ההגדרה שהגדרנו זה עתה היא הכללה של כפל מטריצה בווקטור.

הגדרה 5.11. תהא $S := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים ב- V ותהא $A \in M_{n \times m}(\mathbb{F})$ מטריצה, נגדיר את המכפלה $S \cdot A$ ע"י:

$$S \cdot A = S \cdot \begin{bmatrix} | & | & \cdots & | \\ c_1 & c_2 & \cdots & c_m \\ | & | & \cdots & | \end{bmatrix} := (S \cdot c_1, S \cdot c_2, \dots, S \cdot c_m)$$

כלומר $S \cdot A$ היא סדרה באורך m של וקטורים ב- V שהאיבר ה- j שלה הוא $\sum_{i=1}^n [A]_{ij} \cdot v_i$ (לכל $j \in \mathbb{N}$ ו- $m \geq j$).

♣ ושוב, מנקודת המבט של האיזומורפיזם בין $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ ל- $(\mathbb{F}^m)^n$ הגדרה זו היא הכללה של כפל מטריצות.

יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה $\mathbb{F}$.

5.2 הטלות ושיקופים

נניח שניתן להציג את V כסכום ישר של שני תמ"וים שלו.

טענה 5.12. תהא $p : V \rightarrow V$ העתקה ליניארית, p היא הטלה אם"ם $p^2 = p$.

הוכחה.

⁷לכל $f, g : A \rightarrow \mathbb{F}$ הגדרנו את $f + g$ ע"י $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ (לכל $x \in \mathbb{F}$), ולכל $f : A \rightarrow \mathbb{F}$ ו- $c \in \mathbb{F}$ הגדרנו את $c \cdot f$ ע"י $(c \cdot f)(x) := c \cdot f(x)$.

• $\Leftarrow$

נניח ש- p היא הטלה על תמיו $W \subseteq V$ ביחס לתמיו $U \subseteq V$ $(V = W \oplus U)$ ויהי $v \in V$. יהיו $w \in W$ ו- $u \in U$ אותם וקטורים יחידים המקיימים $v = w + u$, מהגדרה מתקיים:

$$p^2(v) = p(p(w + u)) = p(w) = w = p(v)$$

v הנ"ל היה שרירותי ומכאן שמתקיים $p^2(v) = p(v)$ לכל $v \in V$, כלומר $p^2 = p$.

• $\Rightarrow$

נניח ש- $p^2 = p$ ויהי $v' \in V$, נסמן $w' := p(v')$ ו- $u' := v' - w'$ (מהגדרה $v' = w' + u'$).

$$\Rightarrow p(w') = p^2(v') = p(v')$$

$$\Rightarrow p(u') = p(v' - w') = p(v') - p(w') = 0_V$$

v' הנ"ל היה שרירותי ומכאן שניתן להציג כל וקטור ב- V כסכום של וקטור מ- Imp ווקטור מ- $\ker p$, אי"כ $V = \text{Imp} + \ker p$. יהי $y \in \text{Imp} \cap \ker p$ ויהי $x \in V$ כך ש- $p(x) = y$ (כאן השתמשנו בעובדה ש- $y \in \text{Imp}$), אי"כ מתקיים $y = p(x) = p^2(x) = 0_V$ (כאן השתמשנו בעובדה ש- $y \in \ker p$).

$$\Rightarrow \text{Imp} \cap \ker p = \{0_V\}$$

$$\Rightarrow V = \text{Imp} \oplus \ker p$$

מהעובדה ש- $p^2 = p$ נובע גם ש- $p|_{\text{Imp}} = \text{Id}_{\text{Imp}}$ שכן לכל $y' \in \text{Imp}$ ולכל $x' \in V$ כך ש- $y' = p(x')$ מתקיים $y' = p(x') = p^2(x') = p(y')$.

מכאן שעבור v' הנ"ל מתקיים $w' + 0_V = w' = p(w') + p(u') = p(w' + u') = p(v')$ ומכיוון ש- v' היה שרירותי נובע מזה ש- p היא העתקה (נוכח ש- w' ו- u' הם אותם וקטורים יחידים המקיימים $w' \in \text{Imp}$, $u' \in \ker p$ ו- $v' = w' + u'$).

■

משפט 5.13. תכונות של הטלות

תהא $p : V \rightarrow V$ הטלה על תמ"ו W במקביל לתמ"ו U ($V = W \oplus U$), מתקיימים כל הפסוקים הבאים:

• $\text{Id}_V - p$ היא ההטלה על U במקביל ל- W .

• נסמן ב- q את ההטלה על U במקביל ל- W , מתקיים $p + q = \text{Id}_V$.

• $p \circ q = 0 = q \circ p$.

הוכחה. יהי $v \in V$ ויהיו $w \in W$ ו- $u \in U$ אותם וקטורים יחידים המקיימים $v = w + u$.

$$\Rightarrow (\text{Id}_V - p)(v) = \text{Id}_V(v) - p(v) = v - w = u$$

$$\Rightarrow (p + q)(v) = p(v) + q(v) = w + u = v$$

$$\Rightarrow (p \circ q)(v) = p(q(v)) = p(u) = 0_V$$

$$= q(w) = q(p(v)) = (q \circ p)(v)$$

v הנ"ל היה שרירותי ולכן הנ"ל מתקיים לכל $v \in V$ ובך הוכחנו את שלושת הסעיפים.

טענה 5.14. כל שיקוף $r : V \rightarrow V$ הוא העתקה הפיכה ובנוסף הוא ההעתקה ההופכית של עצמו.

הוכחה. יהי $r : V \rightarrow V$ שיקוף דרך תמ"ו $W \subseteq V$ ובמקביל לתמ"ו $U \subseteq V$ ($V = W \oplus U$).

יהי $v \in V$ ויהיו $w \in W$ ו- $u \in U$ אותם וקטורים יחידים המקיימים $v = w + u$,

$$\Rightarrow (r \circ r)(v) = r(r(w + u)) = r(w - u) = r(w + (-u)) = w - (-u) = w + u = v = \text{Id}_V(v)$$

v הנ"ל היה שרירותי ומכאן ש- $r \circ r = \text{Id}_V$ ומהגדרה הפונקציה r הפיכה ו- $r^{-1} = r$.

5.3 סיבובים

טענה 5.15. כל מטריצת סיבוב היא מטריצה הפיכה וההופכית שלה היא מטריצת הסיבוב בזווית הנגדית, כלומר ההופכית של $R(\theta)$

היא $R(-\theta)$ (לכל θ).

הוכחה. מהגדרת כפל מטריצות ומטריגונומטריה בסיסית⁸ נובע שלכל $\theta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{aligned} R(\theta) \cdot R(-\theta) &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \cos(-\theta) & -\sin(-\theta) \\ \sin(-\theta) & \cos(-\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) \cdot \cos(-\theta) - \sin(\theta) \cdot \sin(-\theta) & \cos(\theta) \cdot (-\sin(-\theta)) - \sin(\theta) \cdot \cos(-\theta) \\ \sin(\theta) \cdot \cos(-\theta) + \cos(\theta) \cdot \sin(-\theta) & \sin(\theta) \cdot (-\sin(-\theta)) + \cos(\theta) \cdot \cos(-\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta) \cdot \cos(-\theta) - \sin(\theta) \cdot \sin(-\theta) & -\cos(\theta) \cdot \sin(-\theta) - \sin(\theta) \cdot \cos(-\theta) \\ \sin(\theta) \cdot \cos(-\theta) + \cos(\theta) \cdot \sin(-\theta) & \cos(\theta) \cdot \cos(-\theta) - \sin(\theta) \cdot \sin(-\theta) \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\theta + (-\theta)) & -\sin(\theta + (-\theta)) \\ \sin(\theta + (-\theta)) & \cos(\theta + (-\theta)) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos(0) & -\sin(0) \\ \sin(0) & \cos(0) \end{bmatrix} = R(0) = I_n \end{aligned}$$

⁸לכל $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\sin(\alpha + \beta) = \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta$$

$$\cos(\alpha + \beta) = \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta$$

מסקנה 5.16. כל מטריצת סיבוב ומתיחה שאינה מטריצת האפס היא מטריצה הפיכה, וההופכית שלה היא מטריצת הסיבוב והמתיחה המהווה את מטריצת הסיבוב בזווית הנגדית כשהיא מוכפלת בסקלר ההופכי, כלומר המטריצה ההופכית של מטריצת סיבוב ומתיחה היא $c \cdot R(\theta)$ $c \cdot R(-\theta)$ (לכל $c, \theta \in \mathbb{R}$ כך ש- $c \neq 0$).

טענה 5.17. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$, המטריצה:

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix}$$

היא מטריצת סיבוב ומתיחה, כלומר קיימים $c, \theta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים $a = c \cdot \cos \theta$ ו- $b = c \cdot \sin \theta$.

הוכחה. ע"פ משפט פיתגורס והגדרת $\cos$ ו- $\sin$ קיימת $\theta \in \mathbb{R}$ כך שמתקיים:

$$\cos \theta = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

$$\sin \theta = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}$$

תהא $\theta \in \mathbb{R}$ כנ"ל, א"כ מתקיים:

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \begin{bmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} & -\frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} & \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{bmatrix} = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot \begin{bmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{bmatrix} = \sqrt{a^2 + b^2} \cdot R(\theta)$$

■

כמובן שגם הכיוון ההפוך נכון: כל מטריצת סיבוב ומתיחה היא מהצורה הנ"ל.



טענה 5.18. לכל שתי מטריצות סיבוב ומתיחה $A, B \in M_2(\mathbb{R})$ מתקיים $A \cdot B = B \cdot A$, כלומר כפל מטריצות סיבוב ומתיחה מקיים את חוק החילוף.

הוכחה. יהיו $a, b \in \mathbb{R}$ ו- $0 \leq \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ כך ש- $A = a \cdot R(\alpha)$ ו- $B = b \cdot R(\beta)$, מהגדרת כפל מטריצות ומטריגונומטריה בסיסית נובע כי:

$$\begin{aligned} A \cdot B &= \left(a \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \right) \cdot \left(b \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \right) \\ &= a \cdot b \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha \cdot \cos \beta - \sin \alpha \cdot \sin \beta & \cos \alpha \cdot (-\sin \beta) - \sin \alpha \cdot \cos \beta \\ \sin \alpha \cdot \cos \beta + \cos \alpha \cdot \sin \beta & \sin \alpha \cdot (-\sin \beta) + \cos \alpha \cdot \cos \beta \end{bmatrix} \\ &= a \cdot b \cdot \begin{bmatrix} \cos(\alpha + \beta) & \sin(\alpha + \beta) \\ \sin(\alpha + \beta) & \cos(\alpha + \beta) \end{bmatrix} = a \cdot b \cdot \begin{bmatrix} \cos(\beta + \alpha) & \sin(\beta + \alpha) \\ \sin(\beta + \alpha) & \cos(\beta + \alpha) \end{bmatrix} \\ &= \left(b \cdot \begin{bmatrix} \cos \beta & -\sin \beta \\ \sin \beta & \cos \beta \end{bmatrix} \right) \cdot \left(a \cdot \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \right) = B \cdot A \end{aligned}$$

■

מסקנה 5.19. קבוצת מטריצות הסיבוב והמתיחה היא שדה.

למעשה מדובר בשדה מוכר למדי - זהו שדה המרוכבים!



לכל $a, b, c, d \in \mathbb{R}$ מתקיים:

$$\begin{bmatrix} a & -b \\ b & a \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} c & -d \\ d & c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac - bd & -ad - bc \\ bc + ad & -bd + ac \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} ac - bd & -(bc + ad) \\ bc + ad & ac - bd \end{bmatrix}$$

וגם: $(a + bi) \cdot (c + di) = (ac - bd) + (ad + bc) \cdot i$.

5.4 מרחב ההעתקות

טענה 5.20. יהי W גם הוא מ"ו מעל $\mathbb{F}$, קבוצת ההעתקות הלינאריות $\text{Hom}(V, W)$, יחד עם פעולות החיבור והכפל בסקלר שלה⁹, היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ (לכל מ"ו W מעל $\mathbb{F}$).

♣ כלומר סכום של העתקות לינאריות וכפל העתקה לינארית בסקלר הם העתקות לינאריות, ובנוסף, מתקיימות 8 האקסיומות של מרחב וקטורי.

טענה 5.21. נניח ש- V נ"ס ויהי W גם הוא מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ונסמן $n := \dim V$ ו- $m := \dim W$. יהיו $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ בסיסים של V ו- W בהתאמה ותהא $\omega_{\mathcal{B}, \mathcal{C}} : \text{Hom}(V, W) \rightarrow M_{m \times n}(\mathbb{F})$ פונקציה המוגדרת ע"י $\omega_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}(T) := [T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ (לכל $T : V \rightarrow W$). המרחבים $\text{Hom}(V, W)$ ו- $M_{m \times n}(\mathbb{F})$ איזומורפיים זה לזה ו- $\omega_{\mathcal{B}, \mathcal{C}}$ היא איזומורפיזם ביניהם ובפרט היא העתקה לינארית.

מסקנה 5.22. נניח ש- V נ"ס ויהי W גם הוא מ"ו מעל $\mathbb{F}$, ונסמן $n := \dim V$ ו- $m := \dim W$. מתקיים $\dim(\text{Hom}(V, W)) = \dim M_{m \times n}(\mathbb{F}) = m \cdot n$.

5.5 מרחבי מנה

טענה 5.23. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, מחלקת השקילות של וקטור $v \in V$ ביחס ל- W היא הישרייה $\{v\} + W$.

♣ כלומר מה שיחס המנה עושה הוא "לפרוס" את המרחב V לפרוסות שכל אחת מהן היא ישרייה שמרחב הכיוונים שלה הוא W .

טענה 5.24. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, לכל $v, u \in V$ ולכל $c \in \mathbb{F}$ מתקיים $[v] + [u] = [v + u]$ ו- $[c \cdot v] = c \cdot [v]$.

מסקנה 5.25. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, קבוצת מחלקות השקילות (שתסומן ב- V/W), יחד עם פעולות החיבור והכפל בסקלר שלה, היא מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$.

טענה 5.26. העתקת המנה של תמ"ו $W \subseteq V$ היא פונקציה על וגרעינה הוא W .

מסקנה 5.27. יהי $W \subseteq V$ תמ"ו, לכל תמ"ו $U \subseteq V$ כך ש- $V = W \oplus U$ הצמצום של העתקת המנה ל- U הוא איזומורפיזם בין U ל- V/W .

מסקנה 5.28. נניח ש- V נ"ס ויהי $W \subseteq V$ תמ"ו, מתקיים $\dim V = \dim W + \dim V/W$.

5.6 כפל סדרות וקטורים בווקטורים ממרחב הקואורדינטות ובמטריצות

טענה 5.29. נניח ש- V נ"ס.

- לכל $v \in V$ ולכל בסיס סדור $\mathcal{B}$ (של V) מתקיים $v = \mathcal{B} \cdot [v]_{\mathcal{B}}$.
- לכל שני בסיסים סדורים $\mathcal{B}$ ו- $\mathcal{C}$ (של V) מתקיים $\mathcal{C} = \mathcal{B} \cdot [\text{Id}_V]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.
- תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה ותהא $S := (v_1, v_2, \dots, v_n)$ סדרת וקטורים ב- V , אם A אינה הפיכה אז $S \cdot A$ תלויה לינארית.
- תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, A הפיכה אם"ם **קיים** בסיס סדור $\mathcal{B}$ (של V) כך ש- $\mathcal{B} \cdot A$ בת"ל (וממילא $\mathcal{B} \cdot A$ בסיס).
- תהא $A \in M_n(\mathbb{F})$ מטריצה, A הפיכה אם"ם **לכל** בסיס סדור $\mathcal{B}$ (של V) הסדרה $\mathcal{B} \cdot A$ בת"ל (וממילא $\mathcal{B} \cdot A$ בסיס).

⁹לכל $f, g : A \rightarrow \mathbb{F}$ הגדרנו את $f + g$ ע"י $(f + g)(x) := f(x) + g(x)$ (לכל $x \in \mathbb{F}$), ולכל $f : A \rightarrow \mathbb{F}$ ו- $c \in \mathbb{F}$ הגדרנו את $c \cdot f$ ע"י $(c \cdot f)(x) := c \cdot f(x)$.